

บทที่ 9

เทคนิคการอินทิเกรต

เนื่องจากการอินทิเกรตมักจะทำได้โดยการหาปฏิยานุพันธ์เสียก่อน แล้วใช้ทฤษฎีบทหลักมูลของแคลคูลัสบทที่สอง การหาปฏิยานุพันธ์จึงเป็นส่วนหนึ่งของการอินทิเกรต บางทีเราก็เรียกการหาปฏิยานุพันธ์ว่า การอินทิเกรต ด้วยเหตุนี้เราจึงนิยมเครื่องหมายอินทิกรัลมาใช้ในการเขียนแสดงปฏิยานุพันธ์ ในบทนี้ เราจะได้เรียนรู้วิธีการเบื้องต้นบางประการเกี่ยวกับการหาปฏิยานุพันธ์ และการอินทิเกรต วิธีการเหล่านี้ได้แก่

1. วิธีการแทนค่า
2. วิธีแยกเศษส่วนย่อย
3. วิธีอินทิเกรตทีละส่วน

9.1 วิธีอินทิเกรตโดยการแทนค่า

ให้ $F'(x) = f(x)$ หากนำกฎลูกโซ่มาเขียนในรูปของดิฟเฟอเรนเชียล จะได้

$$dF(u(x)) = f(u(x))du(x) = f(u(x))u'(x)dx$$

หากอ่านสมการที่สองถอยหลัง จะได้ว่า

$$\begin{aligned} f(u(x))u'(x)dx &= f(u(x))du(x) \\ &= f(u)du \end{aligned}$$

เราจึงได้ว่า

$$\boxed{\int f(u(x))u'(x)dx = \int f(u)du}$$

สูตร

$$\int f(u(x))u'(x)dx = \int f(u)du$$

เป็นสูตรที่จะช่วยเราแปลงดิฟเฟอเรนเชียลที่ยุ่งยาก คือ

$$f(u(x))u'(x)dx$$

ให้เป็นดิฟเฟอเรนเชียล $f(u)du$ ที่ง่ายขึ้น ซึ่งก็จะช่วยให้การหาปฏิยานุพันธ์ทำได้ง่ายขึ้นด้วย ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ตัวอย่าง 9.1จงอินทิเกรต $\int 6x\sqrt{2+x^2} \, dx$ วิธีทำ ให้ $u = 2 + x^2$ ดังนั้น $du = 2x \, dx$ จึงได้ว่า

$$\begin{aligned} \int 6x\sqrt{2+x^2} \, dx &= 3 \int \sqrt{2+x^2} (2x \, dx) = 3 \int \sqrt{u} \, du \\ &= 3 \left(\frac{2}{3} u^{\frac{3}{2}} \right) + C = 2(2+x^2)^{\frac{3}{2}} + C \end{aligned}$$

□

ตัวอย่าง 9.2จงอินทิเกรต $\int \frac{x \, dx}{\sqrt{4x^2+9}}$ วิธีทำ ให้ $u = 4x^2 + 9$ ดังนั้น $du = 8x \, dx$ จึงได้ว่า

$$\begin{aligned} \int \frac{x \, dx}{\sqrt{4x^2+9}} &= \int \frac{\frac{1}{8} du}{\sqrt{u}} = \frac{1}{8} \int u^{-\frac{1}{2}} \, du \\ &= \frac{1}{8} \left(2u^{\frac{1}{2}} \right) + C = \frac{1}{4} \sqrt{4x^2+9} + C \end{aligned}$$

□

ตัวอย่าง 9.3จงอินทิเกรต $\int \frac{e^{2x} \, dx}{e^x + 1}$ วิธีทำ ให้ $u = e^x + 1$ ดังนั้น $du = e^x \, dx$ จึงได้ว่า

$$\begin{aligned} \int \frac{e^{2x} \, dx}{e^x + 1} &= \int \frac{e^x (e^x \, dx)}{e^x + 1} = \int \frac{(u-1)}{u} \, du \\ &= \int \left(1 - \frac{1}{u} \right) du = u - \ln|u| + C \\ &= e^x + 1 - \ln|e^x + 1| + C \end{aligned}$$

□

ตัวอย่าง 9.4 (แสดงในห้องเรียน)

จงอินทิเกรต

1. $\int \frac{(3+2x)dx}{\sqrt{5+3x}}$

2. $\int \frac{2x^3 dx}{\sqrt{4+x^2}}$

3. $\int \frac{dx}{x \ln(x)}$

4. $\int x e^{x^2} dx$

5. $\int 2x \sqrt[3]{5+x^2} dx$

ในการอินทิเกรต (การคำนวณอินทิกรัลจำกัดเขต) หากเราหาปฏิยานุพันธ์โดยการแทนค่า เราต้องแทนค่ากลับไปเป็นตัวแปรค่าเดิมเสียก่อน จึงค่อยใช้ทฤษฎีบทหลักมูลบทที่สอง ตัวอย่างเช่น ในการอินทิเกรต

$$\int_0^4 2x\sqrt{x^2+9} dx$$

เราหาปฏิยานุพันธ์ได้โดยการแทนค่า $u = x^2 + 9$ ซึ่งจะได้ปฏิยานุพันธ์ในพจน์ของ u เราต้องแปลงกลับไปเป็น x แล้วจึงค่อยใช้ทฤษฎีบทหลักมูล มีอีกวิธีที่เราไม่ต้องแปลงกลับไปเป็นตัวแปรเดิม หากแต่เปลี่ยนช่วงของการอินทิเกรตให้เป็นช่วงของตัวแปรใหม่ เช่นในกรณีที่ยกมาเป็นตัวอย่างนี้ จะเห็นว่า เมื่อ $x = 0$ ได้ $u = 9$ และเมื่อ $x = 4$ ได้ $u = 25$

ดังนั้น

$$\int_0^4 2x\sqrt{x^2+9} dx = \int_9^{25} (..?...) du$$

เราเรียกวิธีนี้ว่า การเปลี่ยนตัวแปรของการอินทิเกรต

ความถูกต้องของวิธีเปลี่ยนตัวแปรของการอินทิเกรตนั้นรับรองโดยทฤษฎีบทต่อไปนี้

ทฤษฎีบทที่ 9.1

ให้ g เป็นฟังก์ชันที่มีอนุพันธ์ g' เป็นฟังก์ชันที่ต่อเนื่องบนช่วง $[c, d]$ ให้ f เป็นฟังก์ชันที่มีความต่อเนื่องที่ทุกจุดในพิสัยของ g จะได้ว่า

$$\int_c^d f(g(x))g'(x) dx = \int_{g(c)}^{g(d)} f(u) du$$

ตัวอย่าง 9.5 (แสดงในห้องเรียน)

เมื่อใช้การเปลี่ยนตัวแปร $u = 2 + 3x$ อินทิกรัล $\int_1^2 x^2 \sqrt{2 + 3x} \, dx$ จะกลายเป็นอินทิกรัลใด (ไม่ต้องอินทิเกรตหาคำตอบ)

ตัวอย่าง 9.6

จงอินทิเกรต $\int_0^4 2x\sqrt{x^2 + 9} \, dx$

วิธีทำ

วิธีที่ 1 ให้ $u = x^2 + 9$ ดังนั้น $du = 2x \, dx$ จึงได้ว่า

$$\begin{aligned} \int_0^4 2x\sqrt{x^2 + 9} \, dx &= \int_9^{25} \sqrt{u} \, du = \frac{2}{3} u^{\frac{3}{2}} \bigg|_9^{25} \\ &= \frac{250}{3} - \frac{54}{3} = \frac{196}{3} \end{aligned} \quad \square$$

วิธีที่ 2 ให้ $u = x^2 + 9$ ดังนั้น $du = 2x \, dx$ จึงได้ว่า

$$\begin{aligned} \int 2x\sqrt{x^2 + 9} \, dx &= \int \sqrt{u} \, du = \frac{2}{3} u^{\frac{3}{2}} + C = \frac{2}{3} (x^2 + 9)^{\frac{3}{2}} + C \\ \text{ดังนั้น } \int_0^4 2x\sqrt{x^2 + 9} \, dx &= \frac{2}{3} (x^2 + 9)^{\frac{3}{2}} \bigg|_0^4 = \frac{250}{3} - \frac{54}{3} = \frac{196}{3} \end{aligned} \quad \square$$

ตัวอย่าง 9.7 (แสดงในห้องเรียน)

จงหาค่าอินทิกรัลต่อไปนี้

1. $\int_0^3 x\sqrt{x^2 + 16} \, dx$

2. $\int_e^{e^2} \frac{dx}{x \ln(x)}$

3. $\int_0^1 x e^{x^2} \, dx$

4. $\int_0^{12} \frac{2x^3 \, dx}{\sqrt{25 + x^2}}$

แบบฝึกหัด 9.1

จงหาค่าอินทิกรัลต่อไปนี้

1. $\int \frac{7x}{x^2 - 4} dx$

2. $\int x^2 e^{x^3} dx$

3. $\int \frac{x^2 + 2}{x^3 + 6x} dx$

4. $\int \frac{\ln^2 x}{x} dx$

5. $\int x^2 \sqrt{x^3 + 1} dx$

6. $\int \frac{\sinh \sqrt{x}}{\sqrt{x}} dx$

7. $\int \frac{5}{(1 - 2x)^3} dx$

8. $\int \sqrt{x} \cosh(1 + x^{\frac{3}{2}}) dx$

9. $\int \frac{1 + 3x}{\sqrt{1 + 2x + 3x^2}} dx$

10. $\int \sqrt[3]{x^3 + 1} x^5 dx$

11. $\int \frac{e^x}{e^x + 1} dx$

12. $\int \frac{x}{\sqrt[4]{x + 2}} dx$

13. $\int \frac{t^2}{\sqrt[3]{1 + t^3}} dt$

14. $\int \frac{t^2}{\sqrt{1 - t}} dt$

15. $\int_0^2 (x - 1)^{25} dx = \left. \frac{(x-1)^{26}}{26} \right|_0^2$
 $= \frac{(2-1)^{26}}{26} - \frac{(0-1)^{26}}{26}$
 $= 0$

16. $\int_1^2 x \sqrt{x - 1} dx$

17. $\int_0^2 \frac{dx}{(2x - 3)^2}$

18. $\int_0^{13} \frac{dx}{\sqrt[3]{(1 + 2x)^2}}$

19. $\int_0^4 \frac{x}{\sqrt{1 + 2x}} dx$

20. $\int_e^{e^2} \frac{1}{x \ln \sqrt{x}} dx$

9.2 วิธีอินทิเกรตโดยการแยกเป็นเศษส่วนย่อย

ฟังก์ชันตรรกยะได้แก่ฟังก์ชันใดๆ ที่เขียนได้เป็นเศษส่วนของฟังก์ชันพหุนาม เช่น

$$f(x) = \frac{x^3 - 2x + 3}{(x-3)^2(x+1)(x^2+4)}$$

ถ้าดีกรีของเศษน้อยกว่าดีกรีของส่วน ฟังก์ชันเช่นนี้ เราสามารถแยกเป็นผลบวกของเศษส่วนย่อยในรูปต่อไปนี้

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{x^3 - 2x + 3}{(x-3)^2(x+1)(x^2+4)} \\ &= \frac{A}{(x-3)^2} + \frac{B}{(x-3)} + \frac{C}{(x+1)} + \frac{Dx+E}{(x^2+4)} \end{aligned}$$

โดยที่ $A B C D E$ เป็นค่าคงตัวที่เราสามารถหาค่าได้ จะเห็นได้ว่า เมื่อเราแยก f ออกเป็นผลบวกของเศษส่วนย่อยได้แล้ว การอินทิเกรต f ก็ทำได้โดยการอินทิเกรตแต่ละพจน์ แล้วรวมกันเป็นคำตอบพจน์ต่างๆ ที่ได้จากการแยกเศษส่วนย่อยอาจมีรูปแบบใดแบบหนึ่งในสองรูปต่อไปนี้

$$(i) \frac{A}{(ax+b)^k} \qquad (ii) \frac{Dx+E}{(ax^2+bx+c)^k}$$

โดยที่ k เป็นจำนวนเต็มบวก

ในรูปแบบ (ii) นั้นจะเป็นกรณีที่พจน์ที่เป็นส่วนนั้น แยกแฟกเตอร์ไม่ได้ แต่จะแปลงได้เป็น $ax^2+bx+c = v^2 + \text{constant}^2$

ตัวอย่างเช่น

$$4x^2 + 12x + 13 = (2x+3)^2 + 2^2$$

ในการอินทิเกรตพจน์ในรูป (ii) เราจำเป็นต้องมีปฏิยานุพันธ์ของ

$$f(x) = \frac{1}{x^2+1}$$

เพื่อการนี้ เรานิยามฟังก์ชัน $\text{atn}(x)$ ดังนี้

$$\text{atn}(x) = \int_0^x \frac{1}{t^2+1} dt$$

โดยทฤษฎีบทหลักมูลของแคลคูลัส เราเห็นได้ว่า $\text{atn}(x)$ เป็นปฏิยานุพันธ์ของ f

หมายเหตุ

ในที่นี้ ฟังก์ชัน atn เป็นฟังก์ชันที่นิยามโดยอินทิกรัลไม่จำกัดเขต เช่นเดียวกับฟังก์ชัน $\ln$ เราอาจประมาณค่าของมันได้โดยอาศัยเกณฑ์ของซิมป์สัน หากคำนวณดูจะพบว่าค่าของ $\operatorname{atn}(x)$ เท่ากับค่าของ $\arctan(x)$ ในรายวิชา 2301114 เราจะได้เรียนเกี่ยวกับฟังก์ชันตรีโกณ และจะได้เห็นว่า atn นี้ ก็คือ $\arctan$ นั่นเอง แต่ในรายวิชานี้เราจะเรียกว่า atn ไปพลางก่อน

เราอาจแสดงได้ว่า

$$\int \frac{1}{v^2 + a^2} dv = \frac{1}{a} \operatorname{atn}\left(\frac{v}{a}\right) + C$$

และจะถือว่าเป็นสูตรๆ หนึ่ง

เมื่อเราทราบว่า atn คือ $\arctan$ แล้ว สูตรก็จะเป็น

$$\boxed{\int \frac{1}{v^2 + a^2} dv = \frac{1}{a} \arctan\left(\frac{v}{a}\right) + C}$$

ตัวอย่าง 9.8

จงอินทิเกรต $\int \frac{x^3 - 2x + 3}{(x-3)^2(x+1)(x^2+4)} dx$

แนววิธีทำ

$$\frac{x^3 - 2x + 3}{(x-3)^2(x+1)(x^2+4)} = \frac{A}{(x-3)^2} + \frac{B}{(x-3)} + \frac{C}{(x+1)} + \frac{Dx+E}{(x^2+4)}$$

(แสดงการหาค่า $A B C D E$ และการอินทิเกรตในห้องเรียน)

ตัวอย่าง 9.9

จงอินทิเกรต $\int \frac{x+2}{(x-3)(x+1)} dx$

วิธีทำ

$$\frac{x+2}{(x-3)(x+1)} = \frac{A}{x-3} + \frac{B}{x+1}$$

$$x+2 = A(x+1) + B(x-3)$$

เมื่อ $x = -1$ จะได้ว่า $1 = B(-4)$ นั่นคือ $B = -\frac{1}{4}$

เมื่อ $x = 3$ จะได้ว่า $5 = A(4)$ นั่นคือ $A = \frac{5}{4}$

ดังนั้น

$$\begin{aligned}\int \frac{x+2}{(x-3)(x+1)} dx &= \int \frac{5}{4(x-3)} dx - \int \frac{1}{4(x+1)} dx \\ &= \frac{5}{4} \ln|x-3| - \frac{1}{4} \ln|x+1| + C\end{aligned}\quad \square$$

ตัวอย่าง 9.10 (แสดงในห้องเรียน)

จงอินทิเกรต

$$1. \int \frac{x^2 + x}{(x-1)^2(x+2)} dx$$

$$2. \int \frac{2x-1}{(x+1)(x^2+4)} dx$$

แบบฝึกหัด 9.2

จงหาอินทิกรัลต่อไปนี้

$$1. \int \frac{x+5}{x^2+x-2} dx$$

$$2. \int \frac{x^3 + x^2 + 2x + 1}{(x^2+1)(x^2+2)} dx$$

$$3. \int \frac{x}{x-5} dx$$

$$4. \int \frac{x+4}{x^2+2x+5} dx$$

$$5. \int \frac{3x-1}{(x+1)^2} dx$$

$$6. \int \frac{1}{x^3-1} dx$$

$$7. \int \frac{4y^2 - 7y - 12}{y(y+2)(y-3)} dy$$

$$8. \int \frac{10}{(t-1)(t^2+9)} dt$$

$$9. \int \frac{1}{(x+5)^2(x-1)} dx$$

$$10. \int_2^5 \frac{x^2+2x}{x^3+3x^2+4} dx$$

$$11. \int \frac{x^2}{(x+1)^3} dx$$

$$12. \int \frac{x-3}{(x^2+2x+4)^2} dx$$

9.3 วิธีอินทิเกรตที่ละส่วน

หากนำสูตรดิฟเฟอเรนเชียลคูณมาเขียนในรูปของดิฟเฟอเรนเชียลจะได้

$$d(uv) = u dv + v du$$

ซึ่ง อาจเขียนเสียใหม่เป็น

$$u dv = d(uv) - v du$$

เมื่อหาปริพันธ์ทั้งสองข้าง จะได้ว่า

$$\boxed{\int u dv = uv - \int v du}$$

สูตร $\int u dv = uv - \int v du$ เป็นสูตรที่จะช่วยเราอินทิเกรต $u dv$ ที่ละส่วน คือ ได้ uv มาส่วนหนึ่ง แต่ยังค้าง $\int v du$ อยู่อีกส่วนหนึ่ง ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างแสดงการอินทิเกรตที่ละส่วน

ตัวอย่าง 9.11

จงอินทิเกรต $\int x e^{2x} dx$

แนววิธีทำ

ลำดับแรกเราจะต้องพิจารณา $x e^{2x} dx$ ว่าเป็น $u dv$ ปัญหาก็คือ จะให้อะไรเป็น u และอะไรเป็น dv เรามีไม่กี่ทางเลือก ทดลองดูทีละทางเลือก $u = x$, $u = x e^{2x}$, $u = e^{2x}$ โดยให้ dv เป็นส่วนที่เหลือ

วิธีทำ ให้ $u = x$ $dv = e^{2x} dx$

อินทิเกรต dv ได้ $v = \frac{e^{2x}}{2} + C$ แทนในสูตร $\int u dv = uv - \int v du$

จะได้ว่า

$$\begin{aligned} \int x e^{2x} dx &= (x) \left(\frac{e^{2x}}{2} + C \right) - \int \left(\frac{e^{2x}}{2} + C \right) d(x) \\ &= x \frac{e^{2x}}{2} - \int \frac{e^{2x}}{2} dx \\ &= x \frac{e^{2x}}{2} - \frac{e^{2x}}{4} + C' \end{aligned}$$

□

หมายเหตุ

ค่า C ในปฏิยานุพันธ์ ของ dv นั้นจะตัดทอนกันเองเสมอไป เราใช้ปฏิยานุพันธ์ใดปฏิยานุพันธ์หนึ่งของ dv ก็ได้

ตัวอย่าง 9.12 (แสดงในห้องเรียน)

จงอินทิเกรต

$$1. \int x^2 e^{-3x} dx$$

$$2. \int x 2^x dx$$

$$3. \int \ln(x) dx$$

$$4. \int x \ln(x) dx$$

$$5. \int \ln(x+2) dx$$

ในบางกรณีเราต้องทำการอินทิเกรตทีละส่วนในรูปแบบเดียวกันซ้ำแล้วซ้ำอีกหลายๆ ครั้ง เช่นถ้าเราจะอินทิเกรต

$$\int x^{10} e^{-5x} dx$$

เราคงต้องทำการอินทิเกรต $\int x^n e^{-5x} dx$

ในกรณี $n = 10, 9, 8, \dots, 2, 1, 0$ เราควรที่จะหาสูตรลดค่า n ลง ดังต่อไปนี้

$$\begin{aligned} \int x^n e^{ax} dx &= x^n \left(\frac{e^{ax}}{a} \right) - \int \left(\frac{e^{ax}}{a} \right) n x^{n-1} dx \\ &= \frac{1}{a} x^n e^{ax} - \frac{n}{a} \int x^{n-1} e^{ax} dx \end{aligned}$$

เราเรียกสูตรเช่นนี้ว่า **สูตรลดทอน** เมื่อได้สูตรลดทอนข้างบนนี้แล้ว เราก็จะหาคำตอบ

ของ $\int x^{10} e^{-5x} dx$ ได้ไม่ยาก

การหาสูตรลดทอนในกรณีที่กล่าวมานั้นเราทำได้โดยตรงไปตรงมา บางกรณีต้องมีการพลิกแพลง เช่นในการหาสูตร ต่อไปนี้

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{(x^2 + a^2)^{n+1}} dx &= \frac{x}{2na^2(x^2 + a^2)^n} \\ &+ \frac{2n-1}{2na^2} \int \frac{1}{(x^2 + a^2)^n} dx \end{aligned}$$

ตัวอย่าง 9.13 (แสดงในห้องเรียน)

โดยใช้สูตรลดทอนที่มีอยู่แล้ว หรือสร้างสูตรลดทอนขึ้นใช้เอง จงอินทิเกรต

1. $\int x^3 e^{-x} dx$

2. $\int x^3 5^x dx$

3. $\int \frac{1}{(x^2 + 4)^3} dx$

4. $\int \frac{1}{(x^2 - 9)^3} dx$

แบบฝึกหัด 9.3

จงหาอินทิกรัลต่อไปนี้

1. $\int x e^{-x} dx$

2. $\int (\ln x)^2 dx$

3. $\int r e^{\frac{r}{2}} dr$

4. $\int_1^2 \frac{\ln x}{x^2} dx$

5. $\int \ln(2x + 1) dx$

6. $\int_0^1 \frac{y}{e^{2y}} dy$

7. $\int x 5^x dx$

8. $\int x^4 (\ln x)^2 dx$

แบบฝึกหัดระคน

จงหาอินทิกรัลต่อไปนี้

1. $\int x^5 e^{x^2} dx$

2. $\int \frac{1}{x - \sqrt{x+2}} dx$

3. $\int \frac{1}{x\sqrt{x+1}} dx$

4. $\int \frac{1}{\sqrt{x} - \sqrt[3]{x}} dx$

5. $\int \ln(x^2 - x + 2) dx$

6. $\int \frac{e^{2x}}{e^{2x} + 3e^x + 2} dx$

7. $\int_1^4 e^{\sqrt{x}} dx$

8. $\int_0^1 \frac{1}{1 + \sqrt[3]{x}} dx$

9. $\int_9^{16} \frac{\sqrt{x}}{x-4} dx$

10. $\int_{\frac{1}{3}}^3 \frac{\sqrt{x}}{x^2 + x} dx$